

Material de Apoio - Semana 8

Texto editado do livro digital Cálculo de Várias Variáveis (UFMG -EAD), de P.C. Lima. O texto completo pode ser baixado na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

Derivadas parciais

OBJETIVOS

No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Compreender o significado geométrico das derivadas parciais para funções de duas ou mais variáveis.
2. Calcular derivadas parciais de qualquer ordem de uma função de duas ou mais variáveis.

4.1 REVISÃO DO CONCEITO DE DERIVADA PARA FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL

No estudo de funções de uma variável, introduzimos o conceito de derivada, o qual é muito útil nas aplicações, por causa da sua interpretação como taxa de variação de uma função. Nesta aula estenderemos a noção de derivada para funções de duas variáveis.

Antes de prosseguirmos com a nossa discussão, voltemos ao caso em que f é uma função de uma variável. Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, onde I é um intervalo aberto da reta. Seja x_0 um ponto de I , então, ao passarmos deste ponto para outro ponto $x \in I$, a variação de f é $\Delta f = f(x) - f(x_0)$. Dividindo esta variação pelo acréscimo $\Delta x = x - x_0$ da variável independente, obtemos o quociente de Newton

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Se o limite do quociente acima, quando Δx tender a 0 existir, ele será chamado de derivada de f no ponto x_0 e será denotado por $f'(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$. Se fizermos $x = x_0 + h$, podemos também escrever

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Exercício 4.1 Calcule as derivadas das seguinte funções (você pode usar as propriedades de derivadas estudadas anteriormente).

a) $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 3x$

b) $f(x) = \cos(2x^2 + 1)$

c) $f(x) = x^4 \sin(x^3 + 2x)$

d) $f(x) = \frac{x^2 + \cos(x)}{x^2 + 1}$

e) $f(x) = \arcsen(x^2 + 1)$

f) $f(x) = \sqrt{x^4 + x^2 + 3}$

g) $f(x) = \ln(x^3 + 2)$.

4.2 DEFINIÇÃO DE DERIVADAS PARCIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES

Voltemos agora ao caso em que f é uma função de duas variáveis.

Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, onde D é uma região aberta de $\mathbb{R}^2$ contendo ponto (x_0, y_0) . A variação de f ao passarmos deste ponto para outro ponto $(x, y) \in D$ é dada por

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0),$$

por outro lado, a variação das variáveis independentes, a qual denotaremos por Δs , é a distância entre (x_0, y_0) e (x, y) . O análogo ao quociente de Newton seria

$$\frac{\Delta f}{\Delta s} = \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{\Delta s}.$$

O passo seguinte seria tomarmos o limite deste quociente quando (x, y) tendesse a (x_0, y_0) . Contudo, no plano existem infinitas maneiras do ponto variável (x, y) se aproximar de (x_0, y_0) ; por exemplo, poderíamos tomar uma curva no plano que passasse por (x_0, y_0) e nos aproximarmos deste ao longo desta curva. Por causa disso, ao tomarmos o limite do quociente de Newton acima quando (x, y) tende a (x_0, y_0) , temos que dizer como fazemos tal aproximação, isto nos levará aos conceitos de derivadas parciais e de derivada direcional. Em ambos os casos faremos (x, y) tender a (x_0, y_0) ao longo de uma reta que passa por este ponto. Como veremos, as derivadas parciais serão casos particulares da derivada direcional quando nos aproximamos de (x_0, y_0) ao longo das retas $y = y_0$ e $x = x_0$.

Definição 4.1 Seja f definida numa vizinhança do ponto (x_0, y_0) . Se o limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

existir, ele será chamado de **derivada parcial de f em relação x no ponto (x_0, y_0)** , o qual denotaremos por $f_x(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$. De maneira análoga, se o limite

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

existir, ele será chamado de **derivada parcial de f em relação y no ponto (x_0, y_0)** , o qual denotaremos por $f_y(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

As derivadas parciais $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ representam as taxas de variações de $f(x, y)$ no ponto (x_0, y_0) em relação às direções horizontal e vertical, respectivamente.

Note que no cálculo de $f_x(x_0, y_0)$, aproximamo-nos do ponto (x_0, y_0) ao longo da reta $y = y_0$, ou seja, a variável y não muda, seu valor é sempre igual a y_0 . Portanto, ao longo desta reta, $f(x, y)$ é uma função apenas de x , a qual denotaremos por $g(x)$, ou seja, $g(x) = f(x, y_0)$. Então,

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = g'(x_0).$$

De maneira análoga, no cálculo de $f_y(x_0, y_0)$, aproximamo-nos de (x_0, y_0) ao longo da reta $x = x_0$, ou seja, a variável x não muda, seu valor é sempre igual a x_0 . Portanto, ao longo desta reta, $f(x, y)$ é uma função apenas de y , a qual denotaremos por $w(y)$, ou seja, $w(y) = f(x_0, y)$. Então,

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{w(y_0 + h) - w(y_0)}{h} = w'(y_0).$$

Resumindo, embora tenhamos introduzido um conceito novo, sob o ponto de vista operacional, não há nada de novo. Mais precisamente, para calcularmos $f_x(x, y)$, na expressão de $f(x, y)$ olhamos para y como se fosse uma constante e calculamos a derivada de uma função de uma variável apenas, ou seja, da variável x . De maneira análoga, o problema de calcular $f_y(x, y)$ reduz-se ao cálculo da derivada de uma função apenas da variável y , ou seja, na expressão de $f(x, y)$ tratamos x como se fosse uma constante. Por isso, sugerimos que o aluno faça uma revisão de como calcular derivadas de funções de uma variável.

Da mesma forma que na derivação de uma função de uma variável, as derivadas parciais de $f(x, y)$ em relação a x e a y são **operações lineares**, ou seja, se $f(x, y)$ e $g(x, y)$ forem duas funções cujas derivadas parciais em relação a x existem e c uma constante qualquer, então,

- $\frac{\partial}{\partial x}(c f(x, y)) = c \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$ e
- $\frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) + g(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) + \frac{\partial}{\partial x} g(x, y)$.

De maneira análoga, se $f(x, y)$ e $g(x, y)$ forem duas funções cujas derivadas parciais em relação a y existem e c uma constante qualquer, então,

- $\frac{\partial}{\partial y}(c f(x, y)) = c \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$ e
- $\frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) + g(x, y)) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) + \frac{\partial}{\partial y} g(x, y)$.

A **linearidade** segue imediatamente das suas definições das derivadas parciais.

Exemplo 4.1 Seja $f(x, y) = e^y \cos(xy)$, calcule $f_x(0, 0)$ e $f_y(1, 0)$.

Solução Tratando y como uma constante na expressão de $f(x, y)$ e a derivando em relação a x , temos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(e^y \cos(xy)) = e^y \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos(xy) \right) = -ye^y \sin(xy).$$

De maneira análoga, tratando x como uma constante na expressão de $f(x, y)$ e a derivando em relação a y , temos

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (e^y \cos(xy)) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y} e^y \right) \cos(xy) + e^y \left(\frac{\partial}{\partial y} \cos(xy) \right) \\ &= (\cos(xy) - x \sin(xy)) e^y.\end{aligned}$$

Portanto, $f_x(x, y) = -ye^y \sin(xy)$ e $f_y(x, y) = (\cos(xy) - x \sin(xy)) e^y$, em particular,

$$f_x(0, 0) = 0 \text{ e } f_y(1, 0) = 1.$$

□

Exemplo 4.2 Calcule $f_x(1, \pi)$, onde $f(x, y) = x^2 + \cos x \cos y - \ln(xy)$.

Solução Usando a linearidade da derivada parcial, temos

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2) + \frac{\partial}{\partial x} (\cos x \cos y) - \frac{\partial}{\partial x} \ln(xy) = 2x - \sin x \cos y - 1/x.$$

Portanto, $f_x(x, y) = 2x - \sin x \cos y - 1/x$, em particular,

$$f_x(1, \pi) = (2)(1) - \sin(\pi) \cos(1) - 1 = 1.$$

□

Para derivadas parciais também valem as regras usuais de derivação de funções de uma variável, ou seja, valem as regras para derivação de um produto e de um quociente de duas funções:

- $\frac{\partial}{\partial x} (f(x, y)g(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) g(x, y) + f(x, y) \frac{\partial}{\partial x} g(x, y)$
- $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f(x, y)}{g(x, y)} \right) = \frac{\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) g(x, y) - f(x, y) \frac{\partial}{\partial x} g(x, y)}{(g(x, y))^2}.$

Temos relações similares para a derivada parcial em relação a y .

Exemplo 4.3 Calcule $\left(\frac{xy^2 - x^3}{y \cos x + y^4} \right)_y$

Solução

$$\begin{aligned}\left(\frac{xy^2 - x^3}{y \cos x + y^4} \right)_y &= \frac{(xy^2 - x^3)_y (y \cos x + y^4) - (xy^2 - x^3)(y \cos x + y^4)_y}{(y \cos x + y^4)^2} \\ &= \frac{2xy(y \cos x + y^4) - (xy^2 - x^3)(\cos x + 4y^3)}{(y \cos x + y^4)^2}\end{aligned}$$

□

Exemplo 4.4 Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Mostre, a partir da definição de derivadas parciais, que $f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0)$.

Solução Note que

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

e

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0.$$

□

Exercício 4.2 Calcule f_x e f_y , onde $f(x,y)$ é dada abaixo.

a) $f(x,y) = (x^3 - y^2)^6$

b) $f(x,y) = xe^y + y \operatorname{sen} x$

c) $f(x,y) = (x^3 - y^2)^6$

d) $f(x,y) = xe^y + y \operatorname{sen} x$

e) $f(x,y) = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$

f) $f(x,y) = \frac{x^2}{x+y}$

g) $f(x,y) = x^5 - 3x^3y + 2xy^2 - 3xy + 4y$

h) $f(x,y) = (x^3 + y^3)(x - y)$

i) $f(x,y) = (x^2 + xy + y^3)^3$

j) $f(x,y) = \frac{1}{x} - \frac{2}{xy}$

k) $f(x,y) = \operatorname{sen}(x+y) + \cos(x-y)$

l) $f(x,y) = \operatorname{arcsen}(x/y)^2$

m) $f(x,y) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^y + e^{-y}}$

n) $f(x,y) = x^y + y^x$

o) $f(x,y) = \int_0^{\cos x - 2y^2} \cos t \, dt$

p) $f(x,y) = \ln(x \operatorname{tgy})$.

Exercício 4.3 Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Mostre, usando a definição de derivadas parciais, que $f_x(0,0) = 0$ e $f_y(0,0) = 0$.

4.3 A INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DAS DERIVADAS PARCIAIS

O gráfico de $z = f(x,y)$ representa uma superfície no espaço, a qual denotaremos por S . Se (a,b,c) for um ponto de S , então $c = f(a,b)$.

Seja C_1 a curva interseção do plano $y = b$ com S . Ou seja, no plano $y = b$, temos a curva C_1 , a qual é o gráfico de $z = f(x,b) \equiv g(x)$. Do estudo de funções de uma variável, sabemos que $g'(a)$ é o coeficiente da reta tangente a C_1 no ponto (a,b) , mas

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h} = f_x(a,b).$$

Assim, $f_x(a,b)$ é igual ao coeficiente angular da reta tangente à curva que é a interseção do gráfico de $f(x,y)$ com o plano $y = b$, no ponto $(a,b,f(a,b))$.

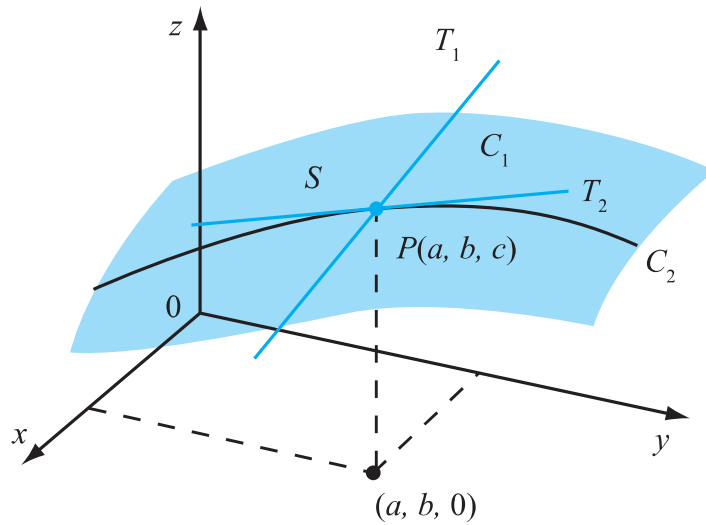


Figura 4.1: Interpretação geométrica das derivadas parciais $f_x(a, b)$ e $f_y(a, b)$.

De maneira análoga, seja C_2 a curva interseção do plano $x = a$ com a superfície S . Ou seja, no plano $x = a$, temos a curva C_2 , a qual é o gráfico de $z = f(a, y) \equiv w(y)$. Sabemos que $w'(b)$ é o coeficiente da reta tangente a C_2 , no ponto (a, b) , mas

$$w'(b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{w(b+h) - w(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b+h) - f(a, b)}{h} = f_y(a, b).$$

Assim, $f_y(a, b)$ é igual ao coeficiente angular da reta tangente à curva que é a interseção do gráfico de $f(x, y)$ com o plano $x = a$, no ponto $(a, b, f(a, b))$.

Em resumo, podemos interpretar as derivadas parciais $f_x(a, b)$ e $f_y(a, b)$ como sendo os coeficientes angulares das retas T_1 e T_2 , que são as tangentes às curvas obtidas pelas interseções de S com os planos $y = b$ e $x = a$, respectivamente, no ponto $(a, b, f(a, b))$.

Conforme será visto na Seção 5.3, as retas tangentes T_1 e T_2 determinam um plano, o qual chamaremos de **plano tangente a S no ponto $(a, b, f(a, b))$** .

Exercício 4.4 Calcular a inclinação da tangente à curva segundo a qual o plano $y = 1$ corta a superfície $z = x^2 + y^2$, no ponto $(2, 1, 5)$.

4.4 DERIVADAS PARCIAIS DE ORDENS SUPERIORES

Como f_x e f_y também são funções das variáveis x e y , podemos derivá-las parcialmente em relação às variáveis x e y , caso estas derivadas existam. Em outras palavras, calculamos $(f_x)_x$, $(f_x)_y$, $(f_y)_x$ e $(f_y)_y$, as quais denotaremos por f_{xx} , f_{xy} , f_{yx} e f_{yy} , respectivamente. Com isso temos as derivadas parciais de segunda ordem de f . Podemos tomar derivadas parciais destas com relação a x e y , caso elas existam, e obter derivadas parciais de terceira ordem de f , ou seja, f_{xxx} , f_{xxy} , f_{xyx} , f_{xyy} , f_{yxx} , f_{yxy} , f_{yyx} e f_{yyy} .

Repetindo o procedimento acima, podemos obter derivadas parciais de ordens superiores.

Também denotaremos f_{xx} , f_{xy} , f_{yx} e f_{yy} por $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, respectivamente. Temos notações similares para derivadas de ordens superiores, por exemplo, $f_{yxyx} = \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y \partial x \partial y}$.

Exemplo 4.5 Calcule f_{xx} , f_{xy} , f_{yx} , f_{yy} e f_{xxx} , onde $f(x, y) = xy^3 - x^4$.

Solução $f_x = y^3 - 4x^3$, $f_{xx} = -12x^2$, $f_{xy} = 3y^2$, $f_{xxx} = -24x$, $f_y = 3xy^2$, $f_{yx} = 3y^2$ e $f_{yy} = 6xy$. □

Exemplo 4.6 Seja $f(x, y) = \sin(xy)$. Calcule todas as derivadas parciais de primeira e segunda ordens de $f(x, y)$, bem como f_{xxy} .

Solução

$$\begin{aligned} f_x &= y \cos(xy) \\ f_y &= x \cos(xy) \\ f_{xx} &= -y^2 \sin(xy) \\ f_{xy} &= \cos(xy) - xy \sin(xy) \\ f_{yx} &= \cos(xy) - xy \sin(xy) \\ f_{yy} &= -x^2 \sin(xy) \\ f_{xxy} &= -xy^2 \cos(xy). \end{aligned}$$

□

Exercício 4.5 Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem da função

$$f(x, y) = e^x \sin y + \ln(xy).$$

Note que nos Exemplos 4.5 e 4.6, temos $f_{xy} = f_{yx}$, ou seja, a ordem das derivadas parciais em relação a x e y não foi importante. Teria isto sido uma coincidência? A resposta a esta pergunta é dada no teorema abaixo, o qual será apenas enunciado.

Teorema 4.1 (Teorema de Clairaut) Seja $f(x, y)$ definida numa bola aberta $B(x_0, y_0; r)$. Se as funções f_{xy} e f_{yx} forem ambas contínuas em $B(x_0, y_0; r)$, então,

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

Exercício 4.6 É possível existir uma função f , tal que $f_x(x, y) = x + 3y$ e $f_y(x, y) = 5x - y$ e cujas derivadas de segunda ordem sejam contínuas?

Exercício 4.7 A hipótese de continuidade de f_{xy} e f_{yx} é essencial no Teorema de Clairaut. De fato, seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) Calcule f_x e f_y em todos os pontos.

(b) Mostre que $f_{xy}(0, 0) = -1$ e $f_{yx}(0, 0) = 1$.

Exercício 4.8 Dizemos que uma função $f(x, y)$ é **harmônica** se

$$f_{xx} + f_{yy} = 0$$

em todo o seu domínio. Mostre que as funções abaixo são harmônicas.

a) $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

b) $f(x, y) = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$

c) $f(x, y) = \cos x \sinh y + \sin x \cosh y$

d) $f(x, y) = e^{-x} \cos y + e^{-y} \cos x$.

Exercício 4.9 Se $w = \cos(x - y) + \ln(x + y)$, mostre que

$$w_{xx} - w_{yy} = 0.$$

Exercício 4.10 Dizemos que $u(x, t)$ satisfaz a **equação da onda** se

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

onde c é uma constante positiva. Mostre que as funções abaixo satisfazem a equação da onda.

(a) $u(x, t) = \sin(ckt) \sin(kx)$, onde k é uma constante.

(b) $u(x, t) = (x - ct)^4 + \cos(x + ct)$.

4.5 DERIVADAS PARCIAIS DE FUNÇÕES MAIS DE DUAS VARIÁVEIS

A seguir estenderemos o conceito de derivadas parciais para funções de três variáveis. A extensão deste conceito para funções de mais de três variáveis é imediata.

Definição 4.2 (Derivadas parciais para funções de três variáveis) Seja f definida numa vizinhança do ponto (x_0, y_0, z_0) , se o limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{x - x_0}$$

existir, ele será chamado de **derivada parcial de f em relação x** no ponto (x_0, y_0, z_0) , o qual denotaremos por $f_x(x_0, y_0, z_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)$.

Se o limite

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{y - y_0}$$

existir, ele será chamado de **derivada parcial de f em relação y** no ponto (x_0, y_0, z_0) , o qual denotaremos por $f_y(x_0, y_0, z_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)$.

Finalmente, se o limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(x_0, y_0, z) - f(x_0, y_0, z_0)}{z - z_0}$$

existir, ele será chamado de **derivada parcial de f em relação a z** no ponto (x_0, y_0, z_0) , o qual denotaremos por $f_z(x_0, y_0, z_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)$.

Para uma função de três variáveis, valem as mesmas observações que foram feitas para funções de duas variáveis: ao tomarmos a derivada parcial em relação a uma das variáveis, as outras duas variáveis são tratadas como constantes e tudo se passa como se estivéssemos calculando a derivada de uma função de apenas uma variável.

Exemplo 4.7 Seja $f(x, y, z) = x^2yz - \cos(xyz^2)$. Calcule f_x , f_y e f_z .

Solução

$$\begin{aligned} f_x &= 2xyz + yz^2 \operatorname{sen}(xyz^2), \\ f_y &= x^2z + xz^2 \operatorname{sen}(xyz^2), \\ f_z &= x^2y + 2xyz \operatorname{sen}(xyz^2). \end{aligned}$$

□

Exercício 4.11 Calcule f_x , f_y e f_z , onde $f(x, y, z)$ é dada abaixo.

a) $f(x, y, z) = (x^3 - y^2 + z^2)^6$

b) $f(x, y, z) = xze^y + y \operatorname{sen}(z^2)$

c) $f(x, y, z) = (x^3 - y^2 + z)^6$

d) $f(x, y, z) = xe^{yz} + y \operatorname{sen} x$

e) $f(x, y, z) = \frac{yz}{x}$

f) $f(x, y, z) = \frac{z^2}{x+y}$

g) $f(x, y, z) = x^5z - 2xy^2 - 3xyz + 4y$

h) $f(x, y, z) = (x^3 + z^3)(x - y)$

i) $f(x, y, z) = (x^2 + xy + z^3)^3$

j) $f(x, y, z) = \frac{yz}{x} - \frac{2}{xy}$

k) $f(x, y, z) = \operatorname{sen}(xyz)$

l) $f(x, y, z) = \operatorname{arcsen}(xyz)$

m) $f(x, y, z) = \frac{e^y + e^z}{e^x + e^{-y}}$

n) $f(x, y, z) = x^{yz}$

o) $f(x, y, z) = \int_0^{\cos x - 2y^2 + z} \cos t \, dt$

p) $f(x, y, z) = \ln(xy \operatorname{tg} z)$.

Texto editado do livro digital Cálculo de Várias Variáveis (UFMG -EAD), de P.C. Lima. O texto completo pode ser baixado na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

Diferenciabilidade de funções de várias variáveis

OBJETIVOS

No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Compreender o significado de diferenciabilidade para uma função de duas ou mais variáveis, bem como as consequências da diferenciabilidade.
2. Calcular o plano tangente a uma superfície que é o gráfico de uma função de duas variáveis.
3. Calcular a diferencial de uma função, bem como aproximar a variação de uma função pela sua diferencial.

5.1 REVISÃO DO CONCEITO DE DIFERENCIABILIDADE PARA FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL

Antes de introduzirmos o conceito de diferenciabilidade para funções de duas ou mais variáveis, vamos rever quais as consequências de diferenciabilidade para uma função de uma variável. Dizemos que $y = f(x)$, definida num intervalo aberto contendo x_0 é **diferenciável em x_0** , se o limite

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

existir, neste caso, o denotamos por $f'(x_0)$. Portanto, se f for diferenciável em x_0 , temos

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) = 0.$$

Portanto, se denotarmos a quantidade

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)$$

por $\epsilon(\Delta x)$, então $\epsilon(\Delta x)$ tende a zero quando Δx tende a zero. Ou seja, f é diferenciável em x_0 se, e somente se, pudermos escrever

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x. \quad (5.1)$$

Exemplo 5.1 Seja $f(x) = x^2 - x$, encontre a função $\epsilon(\Delta x)$ que aparece em (5.1).

Solução.

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x) &= (x_0 + \Delta x)^2 - (x_0 + \Delta x) \\ &= x_0^2 - x_0 + (2x_0 - 1)\Delta x + (\Delta x)(\Delta x) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x, \end{aligned}$$

onde $\epsilon = \Delta x$.

Uma consequência da diferenciabilidade de uma função de uma variável é a continuidade, ou seja, se $y = f(x)$ for derivável em x_0 , então, de (5.1), temos

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x) = f(x_0),$$

o que mostra que f é contínua em x_0 .

5.2 DIFERENCIABILIDADE PARA FUNÇÃO DE DUAS VARIÁVEIS

Conforme havíamos observado, a diferenciabilidade de uma função de uma variável implica continuidade da mesma. Por outro lado, a existência das derivadas parciais $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ não implica em continuidade de $f(x, y)$ no ponto (x_0, y_0) , como mostra o seguinte exemplo. Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Vimos no Exemplo 3.9 (*Semana 5 - Limite e continuidade de funções de várias variáveis*) que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ não existe, logo, $f(x, y)$ não pode ser contínua em $(0, 0)$. Por outro lado, no Exemplo 4.4, vimos que $f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0)$. Por isso, para funções de duas variáveis, se quisermos definir a diferenciabilidade de modo que ela implique continuidade, devemos exigir mais do que existência das suas derivadas parciais de primeira ordem.

Definição 5.1 (Diferenciabilidade para função de duas variáveis) Seja $z = f(x, y)$, tal que suas derivadas parciais $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$ existam. Dizemos que f é **diferenciável** em (x_0, y_0) se

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \\ &\quad + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y, \end{aligned} \tag{5.2}$$

onde ϵ_1 e ϵ_2 são funções de Δx e Δy , as quais tendem a zero quando Δx e Δy tendem a zero.

Da definição acima, se $f(x, y)$ for diferenciável em (x_0, y_0) , então ela será contínua neste ponto. Portanto, se uma função não for contínua num ponto ela não pode ser diferenciável no mesmo.

Exemplo 5.2 Encontre expressões para ϵ_1 e ϵ_2 dados em (5.2), onde $f(x, y) = 3x^2 - xy$.

Solução Note que

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= (3(x_0 + \Delta x)^2 - (x_0 + \Delta x)(y_0 + \Delta y)) - (3x_0^2 - x_0 y_0) \\ &= (6x_0 - y_0)\Delta x - x_0 \Delta y + 3(\Delta x)^2 - \Delta x \Delta y,\end{aligned}$$

portanto, as funções ϵ_1 e ϵ_2 não são únicas, pois se escrevermos

$$\Delta z = (6x_0 - y_0)\Delta x + (-x_0)\Delta y + (3\Delta x)\Delta x + (-\Delta x)\Delta y,$$

teremos $\epsilon_1 = 3\Delta x$ e $\epsilon_2 = -\Delta x$. Por outro lado, se escrevermos

$$\Delta z = (6x_0 - y_0)\Delta x + (-x_0)\Delta y + (3\Delta x - \Delta y)\Delta x + (0)\Delta y,$$

teremos $\epsilon_1 = 3\Delta x - \Delta y$ e $\epsilon_2 = 0$.

□

A Definição 5.1 não parece ser muito prática e o leitor pode fazer a seguinte pergunta: existe algum critério simples para decidirmos se uma função $f(x, y)$ é diferenciável num ponto (x_0, y_0) ? A resposta a esta pergunta é dada pelo teorema seguinte, o qual é uma consequência do Teorema do Valor Médio para função de uma variável.

Teorema 5.1 Se f_x e f_y existirem numa vizinhança de (x_0, y_0) e forem contínuas neste ponto, então $f(x, y)$ será diferenciável em (x_0, y_0) .

Uma consequência do Teorema 5.1 é que se as derivadas f_x e f_y forem contínuas numa vizinhança de um ponto, então f tem que ser contínua na mesma, visto que diferenciabilidade implica continuidade.

Exemplo 5.3 Mostre que $f(x, y) = e^x \cos(xy)$ é diferenciável em $(0, 0)$.

Solução Note que

$$f_x = e^x (\cos(xy) - y \sin(xy)) \text{ e } f_y = -x e^x \sin(xy),$$

as quais são contínuas para todo (x, y) , portanto, pelo Teorema 5.1, $f(x, y)$ é diferenciável em todo o plano.

□

5.3 O PLANO TANGENTE E A RETA NORMAL À SUPERFÍCIE QUE É O GRÁFICO DE $z = f(x, y)$

Seja S a superfície correspondente ao gráfico de $z = f(x, y)$ e suponha que f_x e f_y sejam contínuas. Seja $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, um ponto sobre esta superfície, C_1 e C_2 as curvas obtidas através das interseções de S com os planos $y = y_0$ e $x = x_0$, respectivamente. Sejam T_1 e T_2 as retas tangentes às curvas C_1 e C_2 no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. (veja a Figura 4.1). Vimos na seção 4.3 que os seus coeficientes angulares são $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$, respectivamente. Portanto, no plano $y = y_0$, a reta T_1 é o gráfico de

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0),$$

o que no espaço é o conjunto de pontos da forma

$$(x, y_0, f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0)),$$

onde $x \in \mathbb{R}$. Fazendo $x = x_0$ e $x = x_0 + \Delta x$, encontramos dois pontos de T_1 , digamos $P = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ e $Q = (x_0 + \Delta x, y_0, f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x)$. A reta T_1 é paralela ao vetor

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} = \Delta x (1, 0, f_x(x_0, y_0)),$$

portanto esta reta é paralela ao vetor

$$(1, 0, f_x(x_0, y_0)) \equiv \vec{V}_1.$$

De maneira análoga, os pontos sobre T_2 são da forma

$$(x_0, y, f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)),$$

onde $y \in \mathbb{R}$. Fazendo $y = y_0$ e $y = y_0 + \Delta y$, temos os pontos $M = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ e $N = (x_0, y_0 + \Delta y, f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)\Delta y)$ da reta T_2 . A reta T_2 é paralela ao vetor $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{ON} = \Delta y (0, 1, f_y(x_0, y_0))$, portanto, ela é paralela ao vetor

$$(0, 1, f_y(x_0, y_0)) \equiv \vec{V}_2.$$

Definimos o **plano tangente** à S no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, o qual denotaremos por π , como o plano que passa por $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ e contém as retas T_1 e T_2 . Como as retas T_1 e T_2 são paralelas aos vetores $\vec{V}_1$ e $\vec{V}_2$, respectivamente, então o vetor

$$\vec{N} \equiv \vec{V}_1 \times \vec{V}_2 = (-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1), \quad (5.3)$$

será perpendicular a T_1 e T_2 e, portanto, normal ao plano π . O vetor $\vec{N}$ acima é chamado de **vetor normal** a S em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Portanto, o plano π é o conjunto dos pontos (x, y, z) que satisfazem à equação (veja Seção 1.2),

$$(x - x_0, y - y_0, z - f(x_0, y_0)) \cdot \vec{N} = 0,$$

o que é equivalente a

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0). \quad (5.4)$$

Definição 5.2 A **reta normal** à superfície S no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ é a reta que passa por este ponto e é paralela ao vetor normal $\vec{N}$, dado pela equação (5.3); portanto,

$$x = x_0 - f_x(x_0, y_0)t, \quad y = y_0 - f_y(x_0, y_0)t \quad \text{e} \quad z = f(x_0, y_0) + t,$$

onde $t \in \mathbb{R}$, são equações paramétricas da mesma.

Exemplo 5.4 Determine as equações do plano tangente e da reta normal ao parabolóide elíptico

$$z = 2x^2 + y^2,$$

no ponto $(1, 1, 3)$.

Solução Note que $f_x(x, y) = 4x$ e $f_y(x, y) = 2y$, em particular, $f_x(1, 1, 3) = 4$ e $f_y(1, 1, 3) = 2$, logo, a equação do plano tangente ao parabolóide no ponto $(1, 1, 3)$ é $z = 3 + 4(x - 1) + 2(y - 1)$, ou seja,

$$4x + 2y - z = 3.$$

Por outro lado,

$$x = 1 - 4t, \quad y = 1 - 2t \quad z = 3 + t,$$

t real, são equações paramétricas da reta normal.

□

Exercício 5.1 Determine as equações do plano tangente e da reta normal à superfície que é o gráfico de $z = f(x, y)$ no ponto P especificado. Por que o ponto P dado pertence à superfície? Justifique.

a) $f(x, y) = 4x^3y^2 + 2y$ e $P(1, -2, 12)$

b) $f(x, y) = 4x^2 - y^2$ e $P(5, -8, 36)$

c) $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ e $P(-1, 0, 0)$

d) $f(x, y) = \frac{2x+y}{x-2y}$ e $P(3, 1, 7)$

e) $f(x, y) = xe^{-y}$ e $P(1, 0, 1)$.

A equação (5.4) define uma função de duas variáveis

$$z = l(x, y) \equiv f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0), \quad (5.5)$$

cujo gráfico é o plano tangente ao gráfico de $z = f(x, y)$ no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Em particular, para pontos (x, y) da forma $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, teremos

$$z = l(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

Portanto, desta relação e de (5.2), se f for diferenciável em (x_0, y_0) , temos

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = l(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y,$$

portanto, para Δx e Δy pequenos, ou seja, para (x, y) próximos de (x_0, y_0) , os pontos do gráfico de $f(x, y)$ podem ser aproximados pelos correspondentes pontos do gráfico de $l(x, y)$. O erro que cometemos ao fazermos tal aproximação é dado por $\epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$.

A função $z = l(x, y)$ é chamada de **aproximação linear de f em (x_0, y_0)** .

Da discussão acima, concluímos que o plano tangente ao gráfico de uma função diferenciável de duas variáveis é o análogo da reta tangente ao gráfico de uma função diferenciável de uma variável: ambos nos permitem aproximar localmente a função por algo linear.

Exemplo 5.5 Seja $f(x, y) = e^x \cos(xy)$, encontre a aproximação linear de f no ponto $(0, 0)$.

Solução Vimos no Exemplo 5.3 que

$$f_x = e^x(\cos(xy) - y \sin(xy)) \quad e \quad f_y = -xe^x \sin(xy),$$

logo, $f_x(0, 0) = 1$ e $f_y(0, 0) = 0$, portanto, a aproximação linear de f em $(0, 0)$ é

$$l(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y = 1 + x.$$

Ou seja, para (x, y) próximos de $(0, 0)$, o valor de $f(x, y)$ é aproximadamente $1 + x$.

□

5.4 INCREMENTOS E DIFERENCIAIS

Denotaremos por dz (ou df) a variação de z ou de f , ao longo do plano tangente ao gráfico de $z = f(x, y)$ no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, quando passamos de (x_0, y_0) para $(x_0 + dx, y_0 + dy)$, onde dx e dy são as diferenciais de x e y , respectivamente. Ou seja,

$$dz = f(x_0 + dx, y_0 + dy) - f(x_0, y_0),$$

então, de (5.5), temos

$$dz = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy,$$

que é chamada de **diferencial de f no ponto (x_0, y_0)** .

Exemplo 5.6 Seja $z = f(x, y) = 5y^2 - xy + \cos(xy)$, calcule dz .

Solução Vimos que

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy,$$

por outro lado, $f_x(x, y) = -y - y \sin(xy)$ e $f_y(x, y) = 10y - x - x \sin(xy)$. Portanto,

$$dz = -y(1 + \sin(xy))dx + (10y - x - x \sin(xy))dy.$$

□

Exercício 5.2 Calcule dz , onde $z = f(x, y)$ é dada abaixo.

- a) $f(x, y) = x^3 - x^2y + 3y^2$
- b) $f(x, y) = 5x^2 + 4y - 3xy^3$
- c) $f(x, y) = x^2 \sin y + 2y^{3/2}$
- d) $f(x, y) = ye^{-2x} - 3x^4$
- e) $f(x, y) = x^2 e^{xy} + 1/y^2$
- f) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + x \arctan y$.

Note que, em virtude de (5.2), se uma função $f(x, y)$ for diferenciável, então a sua variação Δz , quando passamos de (x, y) para $(x + dx, y + dy)$, satisfaz

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x + dx, y + dy) - f(x, y) \\ &= f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy + \epsilon_1 dx + \epsilon_2 dy \\ &= dz + \epsilon_1 dx + \epsilon_2 dy, \end{aligned}$$

onde ϵ_1 e ϵ_2 tendem a zero quando dx e dy tendem a zero. Isto nos permite aproximar o incremento Δz pela diferencial dz , pois esta é mais simples de ser calculada.

Exemplo 5.7 Seja $z = f(x, y) = 3x^2 - xy$. Calcule Δz e dz quando (x, y) varia de $(1, 2)$ para $(1, 01; 1, 98)$.

Solução No Exemplo 5.2 vimos que

$$\Delta z = (6x - y)\Delta x - x\Delta y + 3(\Delta x)^2 - \Delta x\Delta y.$$

Fazendo $x = 1$, $y = 2$, $\Delta x = 0,01$ e $\Delta y = -0,02$, encontramos,

$$\Delta z = 0,0605.$$

Por outro lado, como $f_x = 6x - y$ e $f_y = -x$, segue-se que

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = (6x - y)dx - xdy,$$

fazendo $x = 1$, $y = 2$, $\Delta x = 0,01$ e $\Delta y = -0,02$, obtemos

$$dz = (6 - 2)(0,001) + (-1)(-0,002) = 0,060.$$

Logo, o erro que cometeríamos ao usar dz como aproximação de Δz seria de apenas 0,0005.

□

Exemplo 5.8 O raio e a altura de um cilindro reto são 8 cm e 20 cm, respectivamente, com erro possível de $\pm 0,01$ cm. Use diferenciais para aproximar o erro máximo no cálculo do volume do cilindro.

Solução O volume do cilindro circular reto é $V(r, h) = \pi r^2 h$, onde r e h são vistos como valores medidos, com erros máximos de medida dr e dh , respectivamente. Portanto,

$$\Delta V \approx dV = V_r dr + V_h dh = 2\pi r h dr + \pi r^2 dh.$$

Fazendo $r = 8$, $h = 20$ e $dr = dh = \pm 0,01$, obtemos o seguinte erro máximo:

$$dV = 2\pi(8)(20)(0,01) + (64)(0,01)\pi = 3,84\pi \approx 12,06 \text{ cm}^3.$$

□

Exercício 5.3 A resistência total de dois resistores R_1 e R_2 , ligados em paralelo, é dada por

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Se as medidas de R_1 e R_2 , são 100 e 200 ohms, respectivamente, com erro máximo de $\pm 1\%$ em cada medida, encontre uma aproximação do erro máximo no valor calculado de R .

5.5 DIFERENCIABILIDADE PARA FUNÇÃO DE MAIS DE DUAS VARIÁVEIS

A seguir daremos a definição para diferenciabilidade para uma função de três variáveis. A extensão deste conceito para funções de mais de três variáveis é imediata.

Definição 5.3 (Diferenciabilidade para função de três variáveis)
 Seja $w = f(x, y, z)$, tal que suas derivadas parciais $f_x(x_0, y_0, z_0)$, $f_y(x_0, y_0, z_0)$ e $f_z(x_0, y_0, z_0)$ existam. Dizemos que f é **diferenciável** em (x_0, y_0, z_0) , se

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) = f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0, z_0)\Delta y + f_z(x_0, y_0, z_0)\Delta z + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y + \epsilon_3\Delta z, \quad (5.6)$$

onde ϵ_1, ϵ_2 e ϵ_3 são funções de $\Delta x, \Delta y$ e Δz , as quais tendem a zero quando $\Delta x, \Delta y$ e Δz tenderem simultaneamente a zero.

Como no caso de duas variáveis, para funções de três variáveis a diferenciabilidade implica continuidade.

Mostra-se que se f_x, f_y e f_z existirem numa vizinhança de (x_0, y_0, z_0) e forem contínuas neste ponto, então $f(x, y, z)$ será diferenciável em (x_0, y_0, z_0) . Este resultado é o análogo ao Teorema 5.1. Deste resultado, segue-se que se as derivadas f_x, f_y e f_z forem contínuas numa vizinhança de um ponto, então f tem que ser contínua na mesma, visto que diferenciabilidade implica continuidade.

De (5.6), se uma função $f(x, y, z)$ for diferenciável num ponto (x_0, y_0, z_0) , então os seus valores nas proximidades deste ponto, ou seja, em pontos da forma

$$(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z),$$

onde $\Delta x, \Delta y$ e Δz são pequenos, podem ser aproximados por

$$f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0, z_0)\Delta y + f_z(x_0, y_0, z_0)\Delta z,$$

que é chamada de **aproximação linear** de f , no ponto (x_0, y_0, z_0) .

A diferencial de f no ponto (x, y, z) é definida como

$$df(x, y, z) = f_x(x, y, z)dx + f_y(x, y, z)dy + f_z(x, y, z)dz,$$

e nos permite encontrar valores aproximados para as variações de f , ou seja,

$$\Delta f \approx df.$$

Exercício 5.4 A resistência total de três resistores R_1, R_2 e R_3 , ligados em paralelo, é dada por

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

Se as medidas de R_1, R_2 e R_3 são 100, 200 e 300 ohms, respectivamente, com erro máximo de $\pm 1\%$ em cada medida, encontre uma aproximação do erro máximo no valor calculado de R .

Exercício 5.5 Calcule as diferenciais das seguintes funções.

a) $f(x, y, z) = x^3yz - 3yz^2$

b) $f(x, y, z) = \cos(x^2 + y + z)$

c) $f(x, y, z) = \frac{x+y^2}{1-z}$

d) $f(x, y, z) = (x + y + z)^3$.